

إجابات تمرين التفكير التطبيقي

1. أين يحدث الخطر الأكبر في هذا السيناريو؟

الخطر الأكبر يحدث بين عمليتي الخصم والإضافة، حيث يمكن أن تنجح عملية الخصم من الحساب الأول وتفشل عملية الإضافة للحساب الثاني، مما يؤدي إلى فقدان الأموال دون وصولها للحساب الهدف.

2. ماذا يحدث لو نجحت أول عمليتين وفشلت عملية التسجيل؟

النتيجة: الأموال تنتقل بنجاح بين الحسابين ولكن دون تسجيل العملية في جدول الحركات.

المشكلة: فقدان التتبع المحاسبي، صعوبة المراجعة والتدقيق، عدم إمكانية تتبع العمليات للفحص المستقبلي.

3. كيف تضمن أن النظام لا يترك البيانات في حالة غير متناسقة؟

باستخدام مبادئ ACID:

المعاملة الكاملة (Transaction): تجميع العمليات الثلاث في معاملة واحدة.

الالتزام (Commit): تنفيذ جميع العمليات أو لا شيء.

التراجع (Rollback): استعادة الحالة الأصلية عند أي فشل.

استخدام قواعد البيانات العلاقية التي تدعم المعاملات.

4. ما دور rollback في حماية النظام؟

دور Rollback:

إعادة البيانات إلى حالتها الصحيحة قبل بدء المعاملة عند حدوث أي فشل.

منع فقدان البيانات أو تضاربها.

ضمان مبدأ "كل شيء أو لا شيء" (All-or-Nothing).

5. لماذا لا يجب كشف رسالة الخطأ الحقيقية للمستخدم؟

أسباب عدم كشف رسالة الخطأ الحقيقية:

الأمان: منع كشف معلومات حساسة عن النظام (قواعد البيانات، الهيكل، الخوارزميات).

تجربة المستخدم: رسائل الخطأ التقنية قد تربك المستخدم العادي.

الاحترافية: عرض رسائل واضحة وصديقة للمستخدم مع الاحتفاظ بالتفاصيل التقنية في السجلات الداخلية.

6. ما الذي يجب تسجيله في logs بدلاً من عرضه للمستخدم؟

ما يجب تسجيله في الـ Logs:

التوقيت الدقيق للخطأ.

رقم المرجع الفريد للمعاملة.

نوع الخطأ والكود التقني.

تتبع المكس (Stack Trace) الكامل.

معرف المستخدم الذي أجرى العملية.

القيم المدخلة والمعاملات المحولة.

حالة النظام وقت حدوث الخطأ.

معرف الجلسة وعنوان IP إذا كان مناسباً.

